

《数字大规模集成电路》期中复习提纲

电路类型	静态特性	动态特性
互连线	寄生电容类型及随工艺变化趋势，各种介质材料电阻率的相对大小	集总RC线的延时计算（Elmore延时），分布rc线的延时特征
PN 结 二极管	一阶近似模型	等效结电容的概念
MOS管	各种工作状态的界定及电流公式，衬偏效应及公式，沟长调制效应，二阶效应的概念	MOS管电容模型（掌握成因和类型，不要求计算）
CMOS 反相器	VTC曲线，开关阈值，噪声容限，VTC曲线随电源电压、工艺偏差或器件尺寸的变化趋势	传遍延时随电压的变化趋势，反相器链的延时优化
CMOS 组合逻辑	电路构造规则，晶体管尺寸设计，VTC曲线随输入组合的变化趋势	传遍延时随输入组合的变化趋势，组合逻辑链的延时优化及相关概念
有比逻辑	电路结构及优缺点，DCVSL电路结构及优缺点（负载管交叉连接导致的有比逻辑现象）	负载管对延时的影响
传输管逻辑	电路结构及优缺点，阈值损失问题，传输门电路及特点	传输门链的延时优化
动态逻辑	电路结构、工作原理及优缺点，阈值电压和噪声容限的分析，多米诺逻辑和NP-CMOS动态逻辑	TpLH、TpHL和预冲时间，信号完整性问题

电路评价指标：芯片成本、电路延时、电路功耗，掌握定义、会计算

功耗优化：动态功耗、短路功耗和静态功耗的定义和计算，理解各电路因素对功耗的影响并能有针对性地进行优化，掌握开关活动性（翻转概率）的计算和优化，理解功耗与速度的折中关系（降低电压会导致功耗和速度同时下降）

工艺缩放：器件参数和指标在恒定电场或恒定电压条件下的缩放规律，局部互连线和全局互连线的缩放规律

计算方法：大信号情况下可取两端点值求平均以近似等效连续变化的物理量

期中考试时间：11月6号（周二）上午9:00~11:00，考试地点：CI-101、CI-102

题型与平时作业相类似，大概有7~8道大题，闭卷，可带计算器

期中答疑时间：11月4号（周日）上午9:30~11:30、下午14:30~17:30，地点：H303B

除此之外，任课老师上班时间基本上都在H303B，可随时答疑

作业上的问题建议先找助教（王亚伟，H305E）答疑，仍有疑问者再找任课老师

小考而已，请大家放轻松，并祝大家考试顺利！